РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №12

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент: Лемуш Мариу Франсишку

Студ. билет № 1032239162

Группа: НПИбд-01-24

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков настройки сетевых параметров системы.

Выполнение работы:

Проверка конфигурации сети:

Получим полномочия администратора: **su -**. Выведем на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках: **ip -s link** и информацию о текущих маршрутах: **ip route show**. После чего информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве: **ip addr show** (Рис. 1.1):

```
Último login: seg fev  2 06:47:45 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
 group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
          3335      27      0       0       0       0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
          3335      27      0       0       0       0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mo
de DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
         13416      87      0       0       0       3
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         25853     162      0       0       0       0
    altname enx080027c0f4b4
root@vbox:~# ip route show
```

Рис. 1.1. Запуск терминала и получение полномочий администратора, вывод на экран информации о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках. Вывод информации о текущих маршрутах и назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве.

Используем команду ping для проверки правильности подключения к Интернету. Например, для отправки четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8 введём **ping -c 4 8.8.8.8** (Рис. 1.2):

```
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 tempo=28.8 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 tempo=24.5 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 tempo=20.6 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 tempo=22.5 ms

--- 8.8.8.8 estatisticas de ping ---
4 pacotes transmitidos, 4 recebidos, 0% packet loss, time 3018ms
```

Рис. 1.2. Отправка четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8.

Добавим дополнительный адрес к нашему интерфейсу: **ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3** (enp0s3 — название интерфейса, которому добавляется IP-адрес). Проверим, что адрес добавился: **ip addr show** (Рис. 1.3):

```
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027c0f4b4
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 85931sec preferred_lft 85931sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::a00:27ff:fec0:f4b4/64 scope global dynamic noprefixroute
```

Рис. 1.3. Добавление дополнительного адреса к нашему интерфейсу, проверка добавления адреса.

Сравним вывод информации от утилиты ip (**ip**) (Рис. 1.4) и от команды ifconfig (**ifconfig**) (Рис. 1.5):

```
root@vbox:~# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
root@vbox:~# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
A conexão "dhcp" (3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3) foi adicionada com suces
so.
root@vbox:~# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no
type ethernet ip4 10.0.0.10/24gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Error: failed to modify connection.autoconnect: "notype" não é válido; use [true
, yes, on] ou [false, no, off].
root@vbox:~# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 type ethernet
ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1
```

Рис. 1.4. Вывод информации от утилиты ip.

```
connection show
                                      TYPE      DEVICE
b00-3167-94b8-540ec80a3c78            ethernet  enp0s
3cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12            loopback  lo
a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3            ethernet  --
447-4d04-990a-e7f65e063267            ethernet  --
connection up "static"
m sucesso (caminho D-Bus ativo: /org/freedes
```

Рис. 1.5. Вывод информации после команды ifconfig.

Выведем на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP: **ss -tul** (Рис. 1.6):

```
NAME    UUID                                   TYPE      DEVICE
dhcp    3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3   ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12   loopback  lo
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78   ethernet  --
static  8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267   ethernet  --
root@vbox:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
```

Рис. 1.6. Вывод списка всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP.

Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli:

Выведем на экран информацию о текущих соединениях: **nmcli connection show** и добавим Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу: **nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3** (enp0s3 — название интерфейса). Далее добавим к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза: **nmcli connection add con-name "static" ifname autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3**. Выведем информацию о текущих соединениях: **nmcli connection show** и переключимся на статическое соединение: **nmcli connection up "static"** (Рис. 2.1):

```
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" connecti
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" ipv4.dns
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" ipv4.addr
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" ipv4.addr
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.add
root@vbox:~# nmcli connection up "static"
Conexão ativada com sucesso (caminho D-Bus ativo: /org/
r/ActiveConnection/5)
```

Рис. 2.1. Вывод на экран информации о текущих соединениях, добавление Ethernet-соединения с именем dhcp к интерфейсу, добавление к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза. Вывод информации о текущих соединениях и переключение на статическое соединение.

Проверим успешность переключения при помощи **nmcli connection show** и **ip addr** (Рис. 2.2):

```
static  8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
dhcp    3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3  ethernet  --
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  --
root@vbox:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Рис. 2.2. Проверка успешности переключения.

Вернёмся к соединению dhcp: **nmcli connection up "dhcp"** и проверм успешность переключения при помощи **nmcli connection show** и **ip addr** (Рис. 2.3):

```
root@vbox:~# nmcli con show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
static  8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
dhcp    3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3  ethernet  --
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  --
root@vbox:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027c0f4b4
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
```

Рис. 2.3. Возвращение к соединению dhcp и последующая проверка успешности переключения.

Изменение параметров соединения с помощью nmcli:

Отключим автоподключение статического соединения: **nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no** и добавим DNS-сервер в статическое соединение: **nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10** (обратим внимание, что при добавлении сетевого подключения используется ip4, а при изменении параметров для существующего соединения используется ipv4). Для добавления второго и последующих элементов для тех же параметров используется знак +. Если этот знак проигнорировать, то произойдёт замена, а не добавление элемента. Добавим второй DNS-сервер: **nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8**. После чего изменим IP-адрес статического соединения: **nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24** и

сразу же добавим другой IP-адрес для статического соединения: **nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16.** После изменения свойств соединения, активируем его: **nmcli connection up "static"** (Рис. 3.1):

```
~# nmtui
~# nmcli connection up "enp0s3"
ivada com sucesso (caminho D-Bus ati
nnection/6)
```

Рис. 3.1. Отключение автоподключения статического соединения, добавление DNS-сервера в статическое соединение, добавление второго DNS-сервера, изменение IP-адреса статического соединения, добавление другого IP-адреса для статического соединения, активация.

Проверим успешность переключения при помощи **nmcli con show** и **ip addr** (Рис. 3.2):

```
su -

seg fev  2 06:55:51 MSK 2026 em pts/0
p link
CK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
 qlen 1000
ack 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
OADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_code
up default qlen 1000
 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
x080027c0f4b4
```

Рис. 3.2. Проверка успешности переключения.

Используя nmtui, посмотрим настройки сети на устройстве (Рис. 3.3):

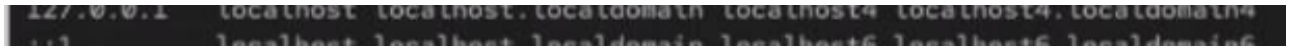

Рис. 3.3. Запуск nmtui через терминал.

Посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы (Рис. 3.4):

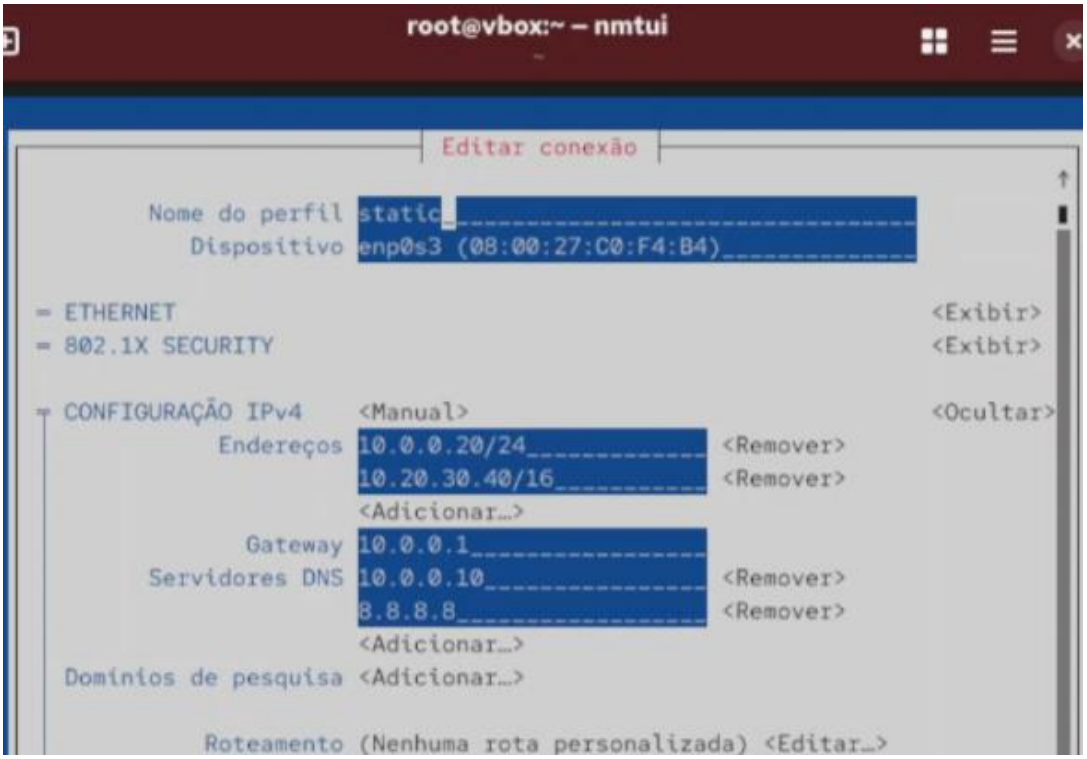

Рис. 3.4. Просмотр настроек сетевых соединений в графическом интерфейсе ОС.

Переключимся на первоначальное сетевое соединение: nmcli connection up "enp0s3" (enp0s3 — название интерфейса) (Рис. 3.5):

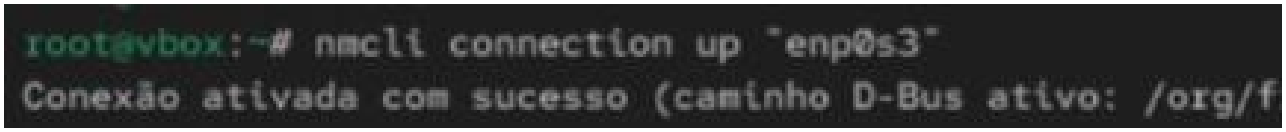

Рис. 3.5. Переключение на первоначальное сетевое соединение.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес? **ip link**

```
Senha:
Último login: seg fev  2 06:55:51 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
 group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mo
de DEFAULT group default qlen 1000
```

или netstat

```
x:~# netstat
 Internet Ativas (sem os servidores)
cv-Q Send-Q Endereço Local          Endereço Remoto         Estac
   0      0 vbox:36046             93.243.107.34.bc.:https ESTAB
   0      0 vbox:58496             163.181.0.225:https     TIME_
   0      0 vbox:49198             82.221.107.34.bc.g:http TIME_
   0      0 vbox:60390             163.181.0.225:https     ESTAB
   0      0 vbox:49210             82.221.107.34.bc.g:http TIME_
   0      0 vbox:58498             163.181.0.225:https     ESTAB
   0      0 vbox:bootpc            _gateway:bootps         ESTAB
ockets UNIX ativos (sem os servidores)
fCnt Flags       Type       State        I-Node   Caminho
     [ ]         STREAM     CONECTADO    18389    /run/user/1000
     [ ]         DGRAM      CONECTADO    1771
     [ ]         STREAM     CONECTADO    18130    /run/user/1000
     [ ]         STREAM     CONECTADO    18871    /run/user/1000
     [ ]         STREAM     CONECTADO    19682
     [ ]         STREAM     CONECTADO    19314
```

2. Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL? **NetworkManager**

3. Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL?

/etc/hosts – список всех хостов

```
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
```

/etc/hostname – имя хоста локального устройства

```
root@vbox:~# ip route show
```

4. Какая команда позволяет вам задать имя узла (устройства)? **hostamectl set-hostname**

5. Какой конфигурационный файл можно изменить для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса? **Если система пытается разрешить имя и находит его в /etc/hosts, она не будет пытаться смотреть записи в DNS. Поэтому нужно изменить именно этот файл.**

6. Какая команда показывает текущую конфигурацию маршрутизации? **ip route show**

```
root@vbox:~# systemctl status NetworkManeger
Unit NetworkManeger.service could not be found.
root@vbox:~#
```

7. Как проверить текущий статус службы NetworkManager? **systemctl status NetworkManager**

```
Conexão ativada com sucesso (caminho D-Bus ativo: /org/freedesktop/NetworkManage
r/ActiveConnection/4)
root@vbox:~# nmcli connection
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp    3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  --
static  8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267  ethernet  --
root@vbox:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
```

8. Какая команда позволяет вам изменить текущий IP-адрес и шлюз по умолчанию для вашего сетевого соединения?

nmcli con mod <имя соединения> ipv4.addresses "<текущий ip>,<новый ip>" gw4 <новый ip> - изменить текущий ip адрес и шлюз.
nmcli con mod <имя соединения> ipv4.addresses "<текущий ip>,<новый ip>" - изменить текущий ip адрес.
route add default GW <новый ip> <название интерфейса> — изменить шлюз по умолчанию.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки сетевых параметров системы.